

CASSANDRA PHILOGENE

438-826-0233 | cassandra.cpn221@gmail.com | Portfolio (site web: <https://cassengine.github.io/>)

EDUCATION

Université Concordia

B. Ing., Génie électrique, Diplôme prévu : mai 2028

Montréal, QC

Hiver 2024 – Présent

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : C/C++, Python, VHDL

Électrique/Matériel : analyse de circuits, électronique de puissance (conversion buck), distribution d'alimentation BT, câblage/faisceaux, conception PCB, simulation de circuits (LTspice)

Dessin/CAO : AutoCAD (débutant), Fusion 360

Embarqué/Robotique : Arduino, ROS2, interfacement de capteurs

Outils : GitHub, EasyEDA, KiCad, Linux, Vivado, ModelSim, MATLAB, oscilloscope

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (très courant), Espagnol (débutant)

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Exécution d'ingénierie : planification d'horaires, priorisation des tâches, suivi des risques et des problèmes, mises à jour d'avancement
- Documentation : rapports clairs, notes de conception, comptes rendus de calcul, plans d'essais structurés
- Collaboration : travail en équipe multidisciplinaire, intégration des volets techniques, prise en compte des retours

PROJETS D'INGÉNIERIE (ÉLECTRIQUE ET ROBOTIQUE)

PCB de convertisseur abaisseur (BEC : Battery Eliminator Circuit) Déc. 2025 – Présent (cible : mars 2026)

(SAE) *Projet d'électronique de puissance*

- Conçu l'architecture d'un convertisseur buck pour réguler la tension d'entrée vers un rail stable pour des charges avion/RC, puis sélectionné le contrôleur, l'inductance et les protections (UVLO/OCP/thermique)
- Établi le schéma et la nomenclature (BOM), puis vérifié le comportement de commutation et la réponse aux échelons de charge sous LTspice
- Ajusté les valeurs des composants en fonction des objectifs d'ondulation et des contraintes thermiques
- Démarré le routage PCB en appliquant des pratiques CEM, notamment la réduction des boucles à fort di/dt, une stratégie de masse et le placement du découplage
- Planifié la validation (rendement selon la charge, ondulation, réponse transitoire et élévation thermique) et préparé un dossier de documentation pour le modèle final (schéma, routage, BOM et résultats d'essais)

PCB de clignotement double LED (NE555, vitesse variable)

Fév. 2026

Fabrication de PCB

- Réalisé un oscillateur astable à base de NE555 pour générer un signal carré commandant l'alternance de deux LED
- Défini la cadence de clignotement via un réseau RC et ajouté un potentiomètre pour ajuster la fréquence en fonctionnement
- Validé le comportement temporel à l'oscilloscope et documenté le schéma, les hypothèses et les caractéristiques des formes d'onde observées

Sous-systèmes électriques et de commande d'un aéronef

Juin 2025 – Présent

(SAE) *Systèmes : distribution d'alimentation et intégration*

- Conçu et assemblé des sous-systèmes électriques et de commande (distribution d'alimentation, faisceaux, connectique et interfaces de commande) en vue de l'intégration
- Diagnostiqué des pannes électriques par isolement progressif des sous-systèmes et amélioré la fiabilité en corrigeant des courts-circuits
- Participé aux essais système en analysant la télémétrie et en suggérant des ajustements électriques et d'intégration pour améliorer la stabilité et l'alimentation.

PROJETS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Bras robotisé pour jeu d'échecs sous ROS2

Déc. 2025 – Présent (cible : été 2026)

IEEE : Projet d'automatisation

- Développé un système de contrôle ROS2 en Python avec des nœuds modulaires pour la gestion des commandes, le retour d'état et l'exécution des mouvements
- Implémenté des contraintes de sécurité (limites articulaires et enveloppe de travail) et rédigé des procédures d'installation et d'exécution pour des démonstrations reproductibles

Projet de systèmes embarqués

- Développé un aéroglisser autonome à l'aide d'un Arduino Nano et de capteurs embarqués, puis itéré la logique de navigation à partir d'essais
- Conçu un modèle CAO 3D manufacturable sous Fusion 360 et optimisé l'agencement pour la stabilité et la maintenabilité